FIAP ON

DATA INGESTION

CLI E FUNÇÕES DE IA

8

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Automação na nuvem 5
Figura 2 – Acessando o Cloud Shell 15
Figura 3 - Criação de Storage Account para usar o Cloud Shell 16
Figura 4 - Cloud Shell.....17
Figura 5 - Editor de texto VIM.....18
Figura 6 - Editando o arquivo de desenvolvimento 19
Figura 7 – Configurando as variáveis.....20
Figura 8 - Criar o Resource Group 21
Figura 9 - Criar o Storage Account.....22
Figura 10 - Opção "All Resources".....24
Figura 11 - Lista de Storage Accounts 24

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 CLI E FUNÇÕES DE IA....4
1.1 Introdução....4
1.2 O que é Automação em nuvem....4
1.3 Justificativas para automação....5
1.4 Vantagens e benefícios....6
1.5 Automação e orquestração....8
1.6 Ferramentas para automação....9
2 COMMAND LINE INTERFACE (CLI)....11
2.1 As origens do CLI....11
2.2 Tipos de CLI....11
2.3 Vantagens e Desafios....12
3 HANDS-ON – CRIAÇÃO DE RECURSOS NA NUVEM USANDO COMANDOS AZURE CLI....13
ATIVIDADE TREINO....25
REFERÊNCIAS....26

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 CLI E FUNÇÕES DE IA

1.1 Introdução

O projeto original da computação em nuvem previa serviços que escalam dinamicamente sob demanda de forma automatizada. O que hoje em dia é uma realidade, não aconteceu de forma fácil e natural. A automação na nuvem é complexa e requer ferramentas especializadas e experiência na implantação (Perry, 2019).

As ferramentas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo ou adaptadas dos ambientes *on-premises*. A experiência também vem da automatização de muitos processos dos ambientes centralizados e *on-premises*, por exemplo: os backups, as implantações de servidores e serviços por meio de imagens customizadas ou scripts preparados.

Uma das maiores promessas da computação em nuvem era que os serviços poderiam ser usados sob demanda sempre que necessários. Mas, na realidade, os recursos precisam ser ativados, testados e identificados e descartados quando não são mais necessários. Porém, isso ainda costuma representar um grande esforço manual que consome muito tempo e é suscetível a erros de configuração e disponibilização.

1.2 O que é Automação em nuvem

A automação em nuvem é um termo usado para definir um conjunto de ferramentas e processos que reduzem ou eliminam os esforços manuais usados para disponibilizar e gerenciar serviços e recursos. A automação em nuvem permite que as equipes de TI, os desenvolvedores e usuários criem, modifiquem e destruam os recursos na nuvem automaticamente, de acordo com a demanda (Perry, 2019).

De forma similar, em (Intel) é definido que a automação em nuvem é a capacidade de provisionar recursos de nuvem, incluindo servidores e armazenamento conectados por meio de redes, sem intervenção manual.

A automação em nuvem é composta principalmente por ferramentas de software que interagem com recursos de hardware. A camada de software cumpre a

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

função de implementar estratégias e políticas para alocar e balancear cargas de trabalho, sustentar atividades e determinar quais nós de computação usar com base no hardware disponível.

Os usuários (administradores) podem contar com o software de automação em nuvem para monitorar e receber alertas sobre quaisquer eventos que estejam ocorrendo no ambiente, permitindo tomar decisões sobre a alocação da carga de trabalho e a otimização do desempenho.

A Figura 1 apresenta as tarefas de automação mais comuns na nuvem discutidas ao longo deste capítulo.

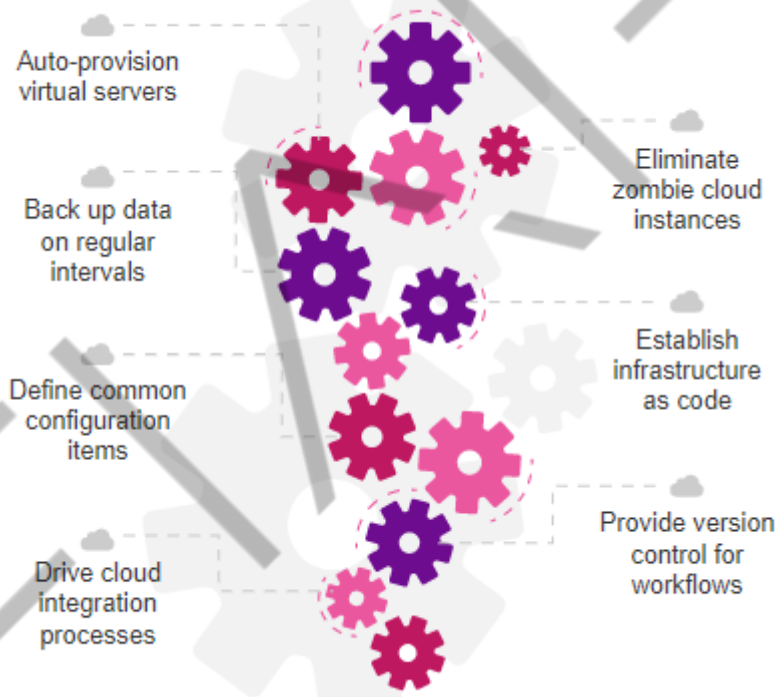

Figura 1 - Automação na nuvem
Fonte: Bigelow e Montgomery (2021)

1.3 Justificativas para automação

Em muitas empresas, ainda existem processos demorados e emperrados. Quando um desenvolvedor precisa de um ambiente (servidores e serviços) para desenvolver e implantar uma nova aplicação, ele deve começar uma jornada trabalhosa e, por vezes, exaustiva para adquirir aprovações de algumas áreas de negócio, justificando os custos, prazos e especificações técnicas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Após as aprovações, ainda é necessário passar pela área de TI responsável por implantar, configurar e entregar os recursos solicitados. Essa área, por mais especialista que seja, pode cometer erros e entregar os ambientes com erros por execução manual de algumas partes do processo. Isso sempre ocasiona maiores atrasos na entrega.

Todo esse processo demanda tempo, que pode variar de semanas até meses. O que, hoje em dia, pode significar a perda do tempo de lançamento de algum produto ou serviço.

Quando realizada corretamente, a automação em nuvem se torna menos dependente de pessoas ou processos e mais dependente de *frameworks* que automatizam o provisionamento de recursos. O prazo para provisionar e implantar pode diminuir de meses para minutos. Existem muitos modelos de automação em nuvem que podem ser utilizados tornando a tarefa mais fácil de modelar e documentar, para que possa ser executado muitas vezes (Intel).

Por isso que a automação na nuvem é essencial para aumentar a agilidade e reduzir os gastos operacionais e o tempo de lançamento no mercado de novos serviços e aplicativos.

A automação na nuvem requer muito trabalho inicial, mas é compensado quando se passa pela dor inicial e ganha a capacidade de executar tarefas repetitivas complexas com o clique de um botão (Bigelow e Montgomery, 2021).

1.4 Vantagens e benefícios

Além do benefício direto de reduzir o trabalho manual e, consequentemente, o tempo de entrega, existem três principais benefícios na automatização em nuvem (Intel):

- Escalonamento automático (*autoscaling*): as implantações de automação em nuvem podem escalonar recursos automaticamente para atender às demandas de carga de trabalho à medida que surgem. Ou seja, implementa uma das principais características do ambiente em nuvem, o escalonamento automático.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- Por exemplo, uma empresa lança um novo jogo de celular e espera 1000 usuários por semana, mas experimenta um sucesso inesperado e tem muito mais novos jogadores. Nesse cenário, um ambiente em nuvem, habilitado com escalonamento automático, pode disponibilizar novos recursos computacionais para balancear a carga e dar suporte aos usuários adicionais. Importante lembrar que o sentido contrário também é verdadeiro, ou seja, conforme o jogo for perdendo seus adeptos, os recursos computacionais podem ser diminuídos automaticamente para evitar ociosidade e desperdício de dinheiro.
- Configurações previsíveis: a automação em nuvem permite que as configurações dos recursos de hardware e software possam ser copiadas e se mantenham iguais entre os projetos. Ou seja, os usuários podem ter uma visibilidade maior do que será (ou já está sendo) usado no projeto, pois dificilmente alguma coisa será configurada incorretamente ou fora do processo. Configurações previsíveis significam menos chance de erro humano durante a configuração e facilitam o cumprimento dos requisitos de SLA (*Service Level Agreement*) com confiança e consistência.
- Configurações de nuvem híbrida: um processo de automação bem definido e a utilização de ferramentas permitem tornar as tarefas de implantação e configuração mais homogêneas e assim as empresas podem adotar a estratégia de utilização de nuvens híbridas ou multicloud. Com a adoção de ações automatizadas, por exemplo, a entrega de um servidor de aplicações, o processo pode ser executado em diferentes nuvens (pública, privada, multicloud) reduzindo os esforções de configuração em cada ambiente. Assim, os arquitetos e engenheiros de nuvem terão uma visão de cima para baixo de todos os seus recursos, privados e públicos, e poderão estabelecer parâmetros sobre como alocar cargas de trabalho e balancear a carga em seus recursos de nuvem híbrida.

Além desses benefícios, Yifat (2019) apresenta outros três que também podem ser adicionados à lista acima:

- Segurança e resiliência aprimoradas. Principalmente nas tarefas complexas, o risco de erro humano é mitigado. Em ambientes de produção,

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

a execução automatizada de processos já bem definidos e testados devem impedir a ocorrência de erros humanos intencionais ou não-intencionais que ocasionam perdas financeiras. Ainda no quesito segurança, os ambientes requerem menor quantidade de profissionais interagindo, ou seja, menos pessoas fazendo login em ambientes de missão crítica. Além disso, os ambientes tornam-se mais resilientes, pois as práticas recomendadas de segurança em fluxos de trabalho automatizados podem ser aplicadas em 100% de suas implantações.

- Processos de backup aprimorados: Muito comum em qualquer ambiente computacional, os backups garantem a continuidade operacional de uma organização em diversas ocasiões. Os ambientes em nuvem contam com processos e ferramentas aprimoradas para fazerem backups de dados e máquinas virtuais entre outros recursos. Além disso, a própria nuvem pode ser considerada um lugar seguro para armazenamento dos backups realizados na infraestrutura local. A automatização das tarefas de backup resguarda as organizações e permite que os processos sejam monitorados de qualquer lugar do mundo, conferindo aos administradores maior controle e gerenciamento sobre os recursos.
- Governança aprimorada. Com a automação na nuvem, os recursos podem ser configurados de forma mais controlada e padronizada, o que permite maior gerenciamento sobre a infraestrutura em execução. Os ambientes disponibilizados podem ser mais homogêneos em relação à configuração, o que também garante maior estabilidade entre as aplicações e quaisquer erros podem ser mais rapidamente percebidos.

1.5 Automação e orquestração

A orquestração está um nível acima da automação no sentido de abrangência. A orquestração envolve o agendamento e a integração de tarefas automatizadas entre diferentes sistemas.

Por exemplo, um sistema que é composto por um servidor de banco de dados, um servidor de aplicação e balanceamento de carga pode ter cada tarefa

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

automatizada de forma individual, mas devem ser orquestradas em uma sequência correta para poder ser disponibilizado para os usuários. No caso, as tarefas envolveriam: inicializar o banco de dados, inicializar os nós da aplicação, efetuar a integração com o balanceamento de cargas e depois disponibilizar para o usuário.

Enquanto a automação se preocupa com a execução de cada tarefa individualmente, a orquestração envolve o conjunto de algumas tarefas para entregar um ambiente mais complexo.

Muitos desenvolvedores já trabalham com a entrega (deploy) automático da aplicação, que se configura por uma sequência de tarefas, desde a subida do código fonte para o repositório, a fusão (merge) entre os códigos dos desenvolvedores, testes de integração, compilação até a entrega (deploy) no ambiente alvo.

1.6 Ferramentas para automação

A automação em nuvem pode ser realizada por meio de scripts não estruturados e descartáveis, porém as empresas perceberam que é melhor contar com uma plataforma de orquestração madura que pode responder mais efetivamente à necessidade de automação e orquestração de ambientes complexos na nuvem.

A seguir, algumas ferramentas muito utilizadas no mercado listado em Yifat (2019):

- Ansible é um produto de gerenciamento de configuração que é sinônimo de IaC (Infrastructure as Code), ou seja, a configuração da infraestrutura pode ser definida em códigos (scripts) de automação. Essa ferramenta, desenvolvida pela RedHat, oferece suporte a recursos completos de orquestração, com o agendamento de tarefas, gerenciamento de inventário de recursos e serviços. Oferece suporte para todos os provedores de nuvem pública, por meio de APIs REST e pode ser usado também em ambientes de nuvem privada.
- Kubernetes gerencia e orquestra contêineres do Docker. Não é exatamente uma ferramenta de automação em nuvem, mas como ele gerencia a implantação de serviços em contêineres, consumo de recursos etc., pode ser utilizado para automatizar e orquestrar a entrega de ambientes em

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

contêineres. O Kubernetes é amplamente utilizado na nuvem pública; todos os provedores de nuvem pública oferecem Kubernetes como uma oferta de serviço robusta, como Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), Google Kubernetes Engine (GKE) e Azure Kubernetes Service (AKS).

- AWS Elastic Beanstalk é uma plataforma de automação que permite implantar aplicativos desenvolvidos com Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go e Docker em instâncias do EC2. É possível carregar o código e o Elastic Beanstalk trabalha com o provisionamento do aplicativo, dimensionamento automático, balanceamento de carga, monitoramento entre outros serviços.
- O AWS CloudFormation é a plataforma de IaC (infraestrutura como código) da Amazon, que permite definir modelos que especificam o que deve ser executado na nuvem e faça com que a Amazon ative automaticamente os recursos necessários. É possível utilizar os modelos do CloudFormation para automatizar qualquer coisa, desde a implantação de rotina de um ‘bucket’ (local de armazenamento) do serviço S3 ou grupo de instâncias do EC2, até aplicativos altamente complexos e de grande escala que combinam vários serviços da Amazon.
- O Terraform é uma ferramenta de código aberto da Hashicorp, que permite construir, modificar e versionar scripts de automação de infraestrutura como código. O Terraform gera um plano de execução a partir dos arquivos de configuração, que descrevem como será realizada a entrega do ambiente. Se a configuração mudar, o Terraform pode criar novos planos de execução para adaptar os recursos ao novo ambiente desejado. É possível gerenciar quase todos os recursos, como: máquinas virtuais, instâncias de banco de dados, armazenamento e recursos de rede (DNS, balanceamento etc.).

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 COMMAND LINE INTERFACE (CLI)

Uma das formas de implementar automatização na nuvem é utilizando a interface de linhas de comandos (ou no inglês, command line interface – CLI).

A Interface de Linha de Comando (CLI) tem desempenhado um papel fundamental na interação entre usuários e sistemas computacionais desde os primórdios da computação. Se não houvesse uma interface de linhas de comando que são interpretados e executados no sistema, seria necessário conhecer a particularidade de cada hardware e para configurá-lo diretamente.

2.1 As origens do CLI

A CLI teve origens modestas, remontando aos primórdios dos sistemas operacionais baseados em texto, onde só existia linhas de comandos que eram realizados apenas com o teclado, o mouse nem existia ainda naquela época.

A evolução da CLI ao longo do tempo reflete avanços tecnológicos significativos, desde os comandos simples dos mainframes até as interfaces mais sofisticadas dos sistemas operacionais modernos (TANENBAUM, 2016). Antigamente, na década de 60, a única maneira de interagir com os computadores era a partir de uma interface de linha de comando.

Porém, a CLI continua a desempenhar um papel vital em diversas áreas, incluindo administração de sistemas, desenvolvimento de software, segurança cibernética e computação em nuvem (Hunt, 2005).

2.2 Tipos de CLI

Existem tipos diferentes de CLI, mas como visto antes, todos tem o mesmo objetivo: criar, remover, configurar e gerenciar recursos e serviços por meio de linhas de comando.

Entre as mais conhecidas e mais usadas estão a Bash e Windows Shell, usadas respectivamente nos sistemas operacionais Linux (Unix Like) e Microsoft Windows. Desde comandos básicos como renomear ou mover um arquivo, criar diretórios,

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

mudar de diretório até a programação de tarefas mais complexas, por exemplo fazer backups periódicos de arquivos ou bancos de dados.

Para os ambientes de nuvem, também existem CLIs que podem ser utilizados para gerenciar os recursos na nuvem.

- AWS CLI (Amazon): a interface de linha de comando do Amazon Web Services possibilita a interação com os recursos e serviços na nuvem Azure, além de permitir a automatização de uma série de funções usando scripts.
- Azure CLI (Microsoft): a Microsoft também tem sua própria CLI para gerenciar a nuvem Azure. Os recursos e serviços podem ser gerenciados a partir da própria nuvem (Cloud Shell) ou de alguma máquina remota por meio da instalação do Azure CLI.

Outra CLI muito utilizada para controlar o versionamento de arquivos é o GIT.

- GIT (Código aberto): a linha de comandos é a única ferramenta que permite executar todos os comandos do GIT. Da mesma forma como na nuvem e outros ambientes, é por vezes mais fácil e rápido acessar e configurar o versionamento por meio de uma interface gráfica, mas alguns recursos são acessados somente por meio de comandos.

2.3 Vantagens e Desafios

A CLI oferece muitas vantagens, como eficiência na execução de tarefas repetitivas e rotineiras, como a limpeza de arquivos antigos de log, automação de scripts, por exemplo backups e baixo consumo de recursos que não requer interface gráfica.

No entanto, a curva de aprendizado é um desafio visto a maior complexidade de gerenciar recursos por meio de comando ao invés de utilizar interface gráfica

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 HANDS-ON – CRIAÇÃO DE RECURSOS NA NUVEM USANDO COMANDOS AZURE CLI.

O objetivo deste hands-on é criar recursos na nuvem Azure utilizando um script Azure CLI de forma que seja possível executar o mesmo script em outros ambientes replicando as mesmas configurações em cada um.

Para implementar esses comandos, serão necessários:

- Uma conta na nuvem Azure (Microsoft Azure).
- Seguir a sequência de ações.

Preparar dois arquivos com as variáveis e seus valores de acordo com o ambiente. Serão preparados dois ambientes, um ambiente de desenvolvimento e outro ambiente de produção.

As variáveis definidas são “resourceGroupName” que define o nome do grupo de recurso que será criado e onde será alocado o serviço de armazenamento; “location” que define a região Azure onde serão criados os recursos; “storageAccountName” que define o nome da conta de storage (usar somente letras minúsculas e o valor deve ser exclusivo para o mundo inteiro); “sku” que define o nível de serviço de redundância dos dados. A figura mostra um exemplo da configuração desse arquivo.

Abaixo os valores do ambiente de desenvolvimento. Nome do arquivo: fiapon-ambiente-dsv.sh

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

```
# Variáveis
resourceGroupName="rg-dsv-fiapon"
location="brazilsouth"
storageAccountName="stdsvfiapon0807"
sku="Standard_LRS"

# Exibir informações
echo "Resource Group: $resourceGroupName"
echo "Storage Account Name: $storageAccountName"
echo "Storage Account Key: $storageAccountKey"
```

Agora o arquivo de configuração das variáveis do ambiente de produção. Nome do arquivo: fiapon-ambiente-prd.sh

```
# Variáveis
resourceGroupName="rg-prd-fiapon"
location="brazilsouth"
storageAccountName="stprdfiapon0807"
sku="Standard_LRS"

# Exibir informações
echo "Resource Group: $resourceGroupName"
echo "Storage Account Name: $storageAccountName"
echo "Storage Account Key: $storageAccountKey"
```

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Os próximos passos serão executados dentro do portal Azure para aproveitar o Azure Cloud Shell. Também é possível executar os passos a seguir a partir de qualquer prompt de linha de comando que tenha o Azure CLI instalado.

Fazer login na conta Microsoft Azure. Logo no início acessar o Cloud Shell conforme a Figura 2. Será utilizado o Cloud shell pela facilidade de já ter uma CLI instalada e configurada na própria conta Azure.

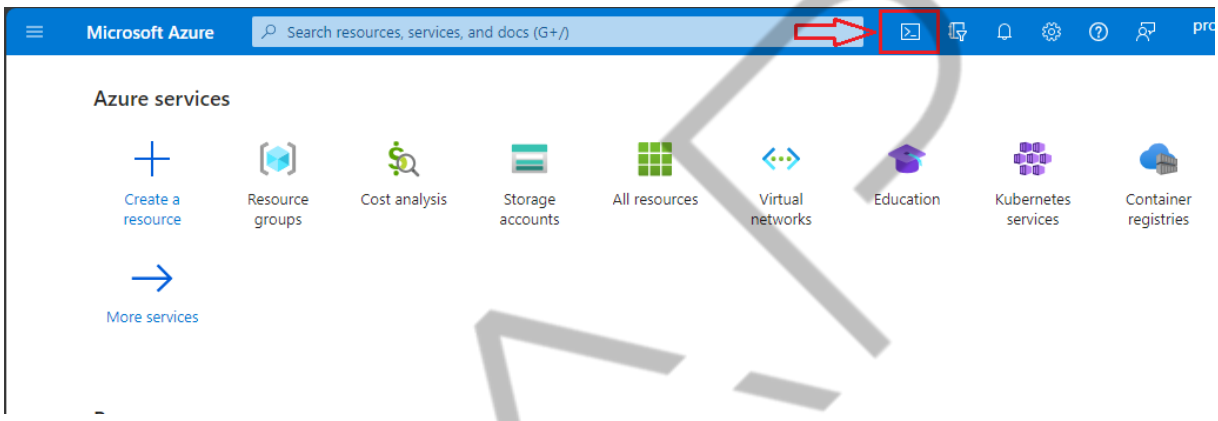

Figura 2 – Acessando o Cloud Shell
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Na primeira vez que o Cloud Shell for executado, será solicitado para criar um storage auxiliar para armazenar os arquivos gerados durante a utilização do shell, caso isso ocorra a interface vai informar que não existe e será solicitado para criar um storage account auxiliar, a Figura 3 apresenta essa tela.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

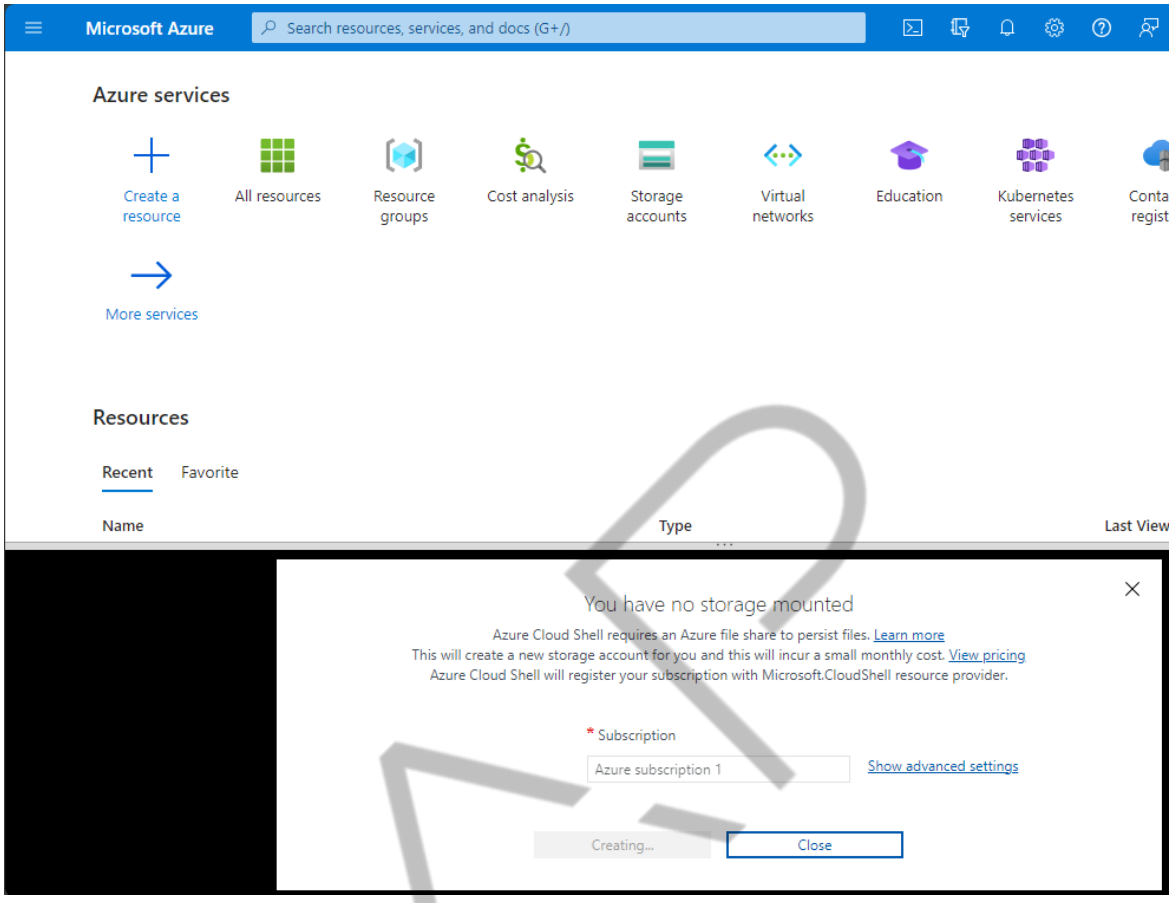

Figura 3 - Criação de Storage Account para usar o Cloud Shell
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Logo abaixo, na interface do portal Azure, vai aparecer um shell (Bash) via web conforme Figura 4. Esse shell já possui o Azure CLI instalado e configurado.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

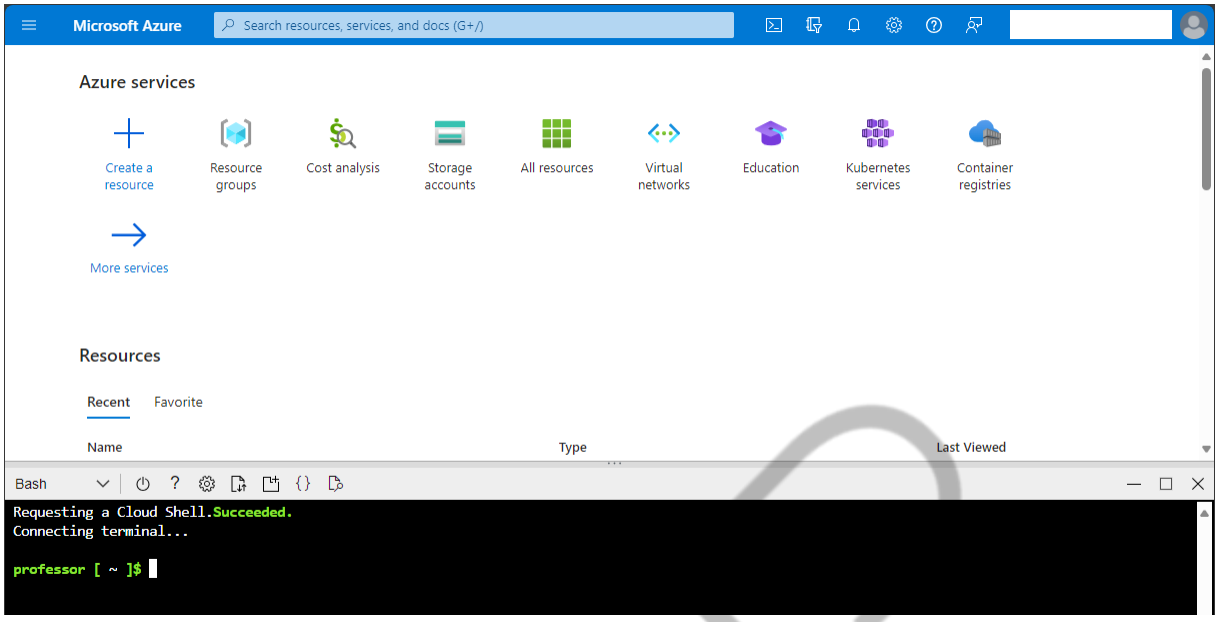

Figura 4 - Cloud Shell
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Conforme a Figura 5, criar o arquivo do ambiente de desenvolvimento usando o VIM (um editor de texto simples do Linux).

```
vim fiapon-ambiente-dsv.sh
```

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

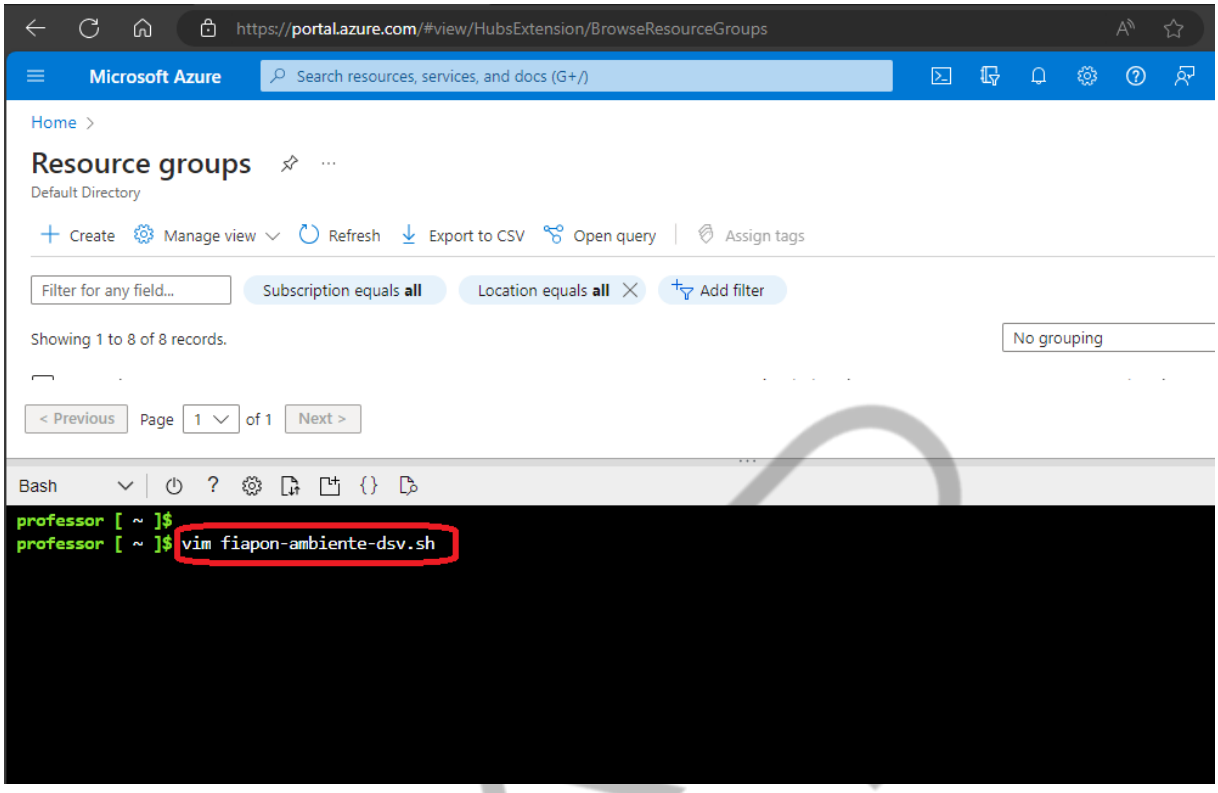

Figura 5 - Editor de texto VIM
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Dentro do editor VIM, apertar a tecla ‘i’ (inserção) para iniciar a edição de texto, copiar e colar o conteúdo do arquivo fiapon-ambiente-dsv.sh. Apertar a tecla “esc” para sair do modo edição e salvar o arquivo. Aperta as teclas “:” “w” “q”. Isso fará que o arquivo seja salvo e sairá do VIM. A Figura 6 apresenta as variáveis e os respectivos valores sendo escritos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

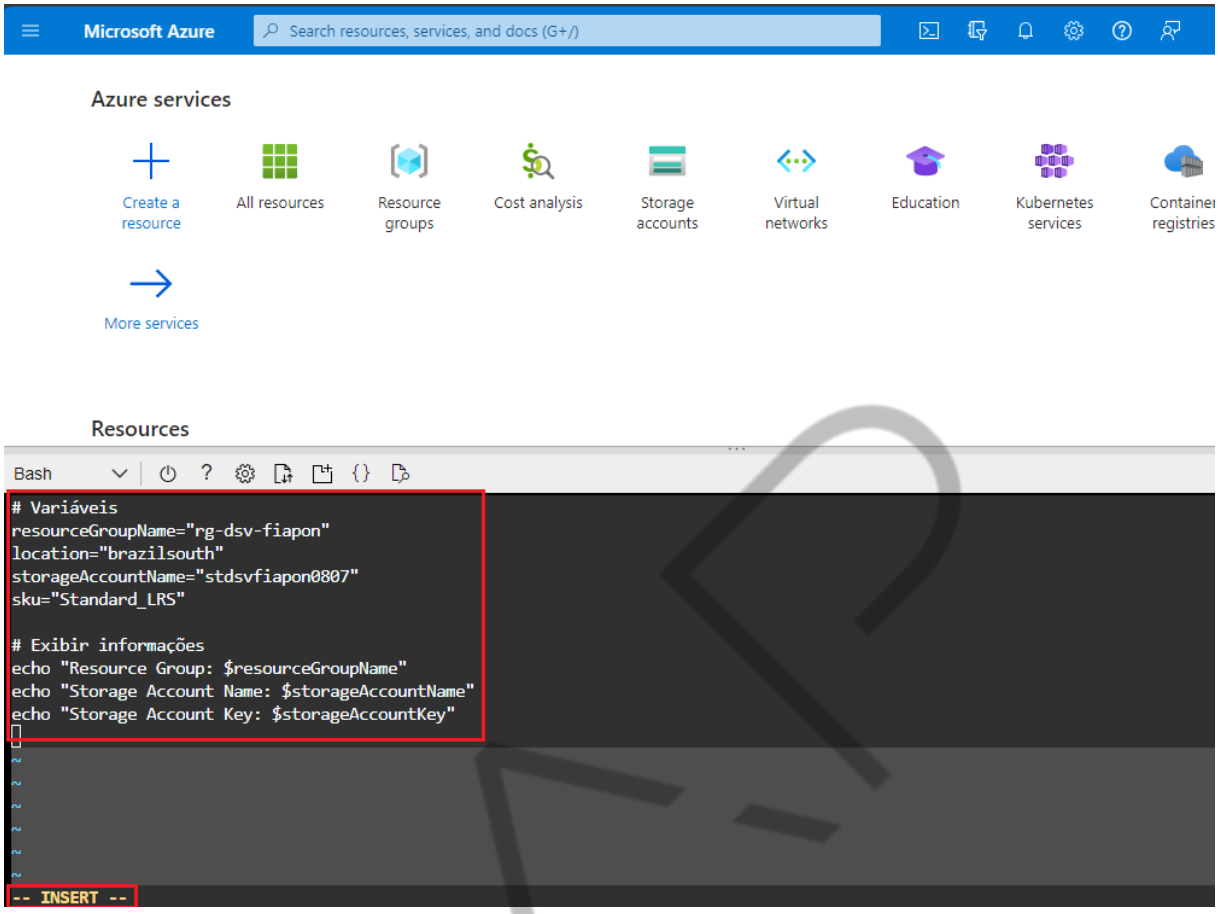

Figura 6 - Editando o arquivo de desenvolvimento
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Executar o comando “source <nome_do_arquivo>” para configurar os valores das variáveis. A Figura 7 mostra a execução desse comando, veja que as variáveis e seus respectivos valores são mostrados logo abaixo.

```
source fiapon-ambiente-dsv.sh
```

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

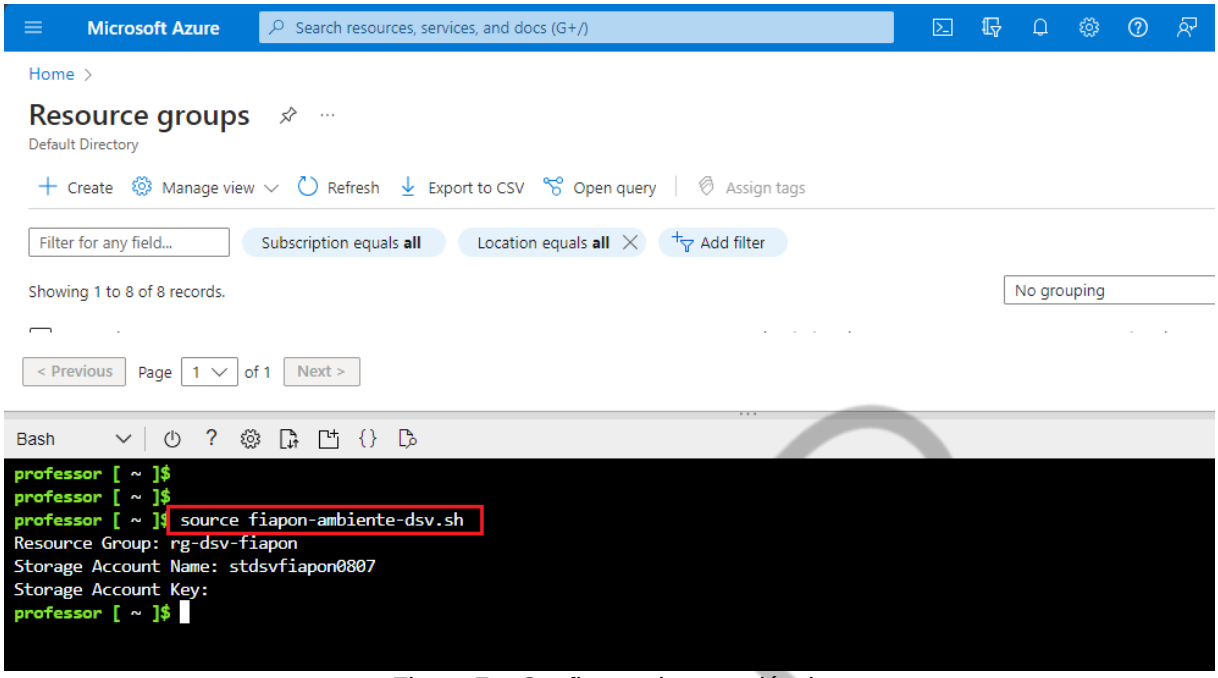

Figura 7 – Configurando as variáveis
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Com todas essas etapas anteriores executadas agora o ambiente está pronto para começar a execução dos comandos Azure CLI que criarão os resource groups e os storage accounts.

Então, executar o comando para criação do resource group de desenvolvimento. A Figura 8 apresenta a execução do comando e o resultado obtido.

```
# Criar Resource Group

az group create --name $resourceGroupName --location $location
```

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

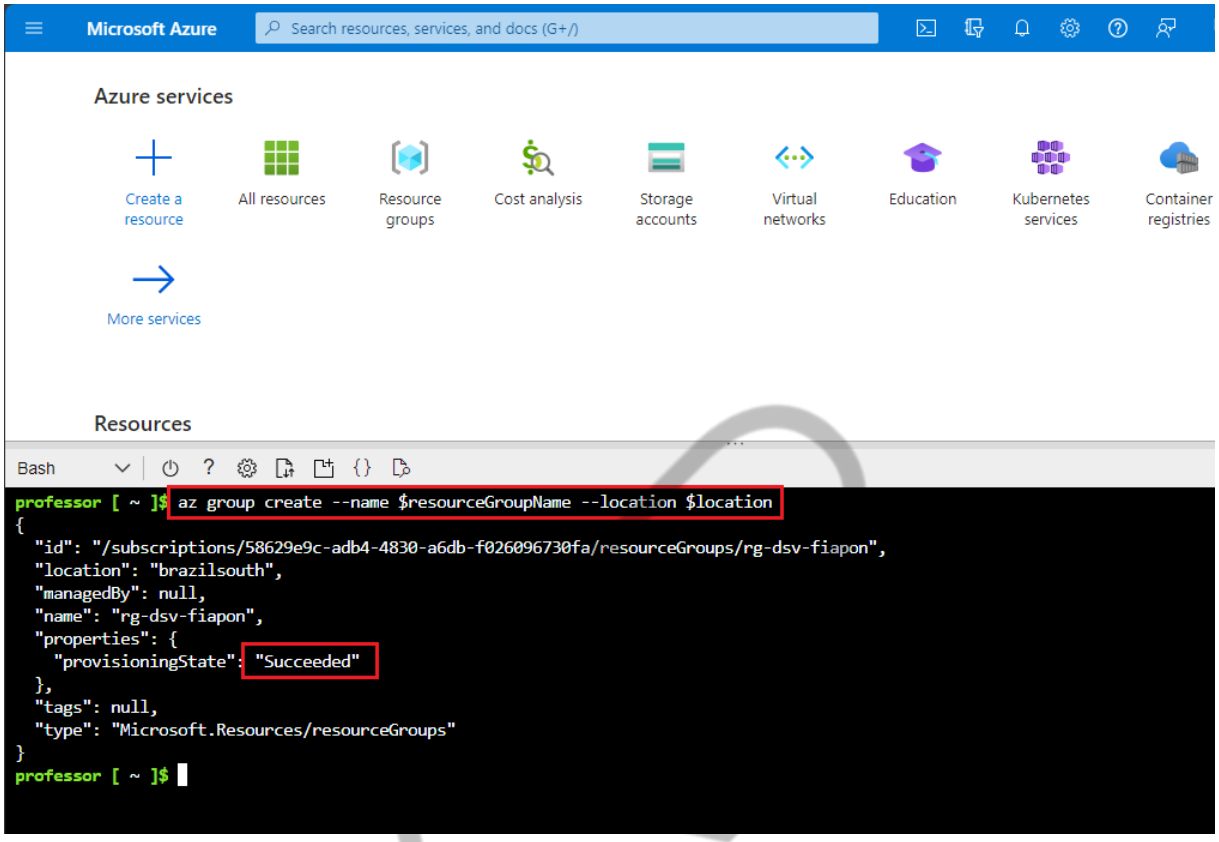

Figura 8 - Criar o Resource Group
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Executar o comando para a criação do Storage Account no Resource Group criado anteriormente. A Figura 9 apresenta a execução do comando e o resultado obtido.

```
# Criar Storage Account

az storage account create --resource-group $resourceGroupName --name $storageAccountName --sku $sku --location $location
```

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

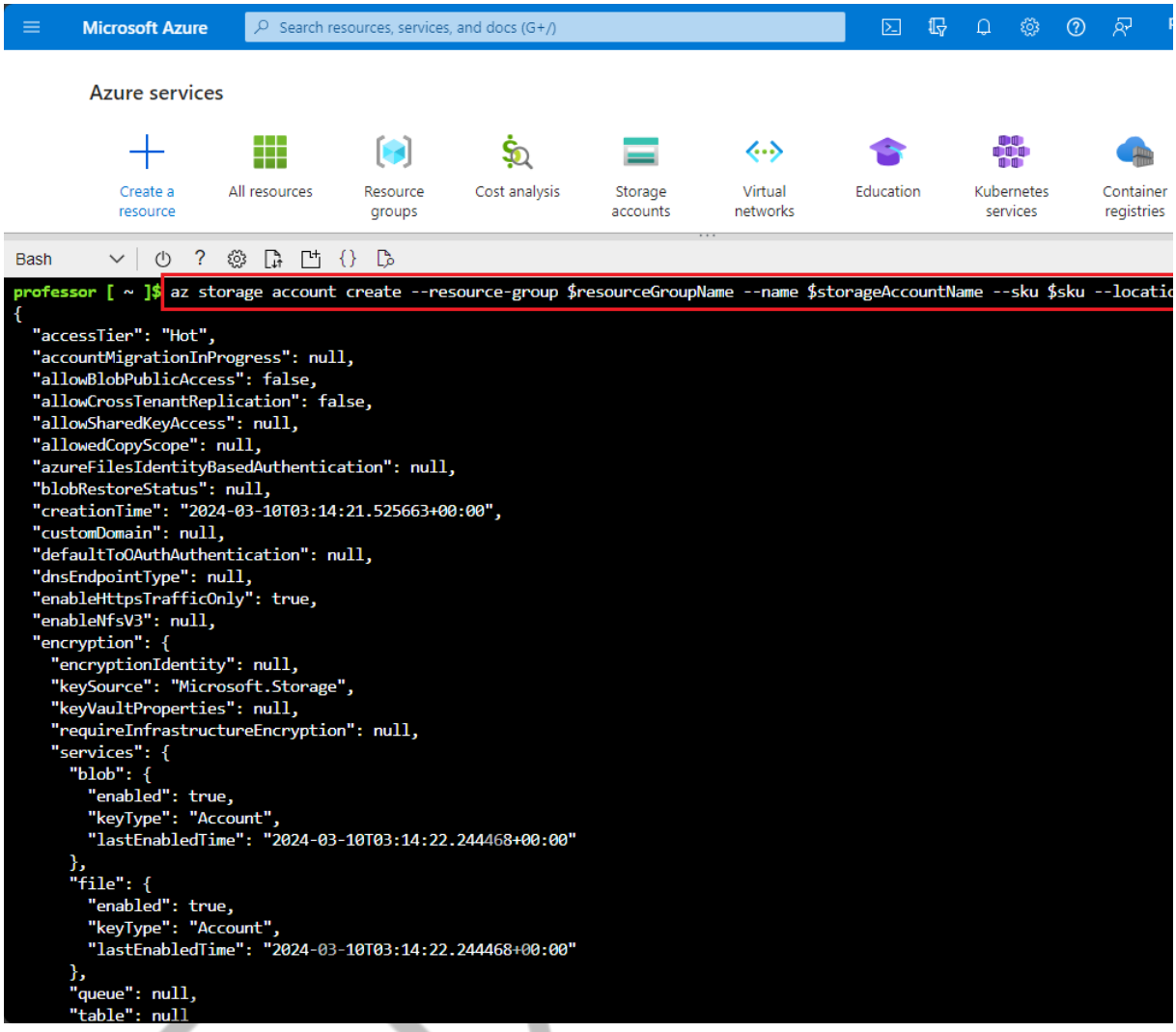

Figura 9 - Criar o Storage Account
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para criar o Resource Group de produção e o respectivo Storage Account, basta configurar os valores das variáveis e executar o procedimento novamente.

Criar arquivo fiapon-ambiente-prd.sh com os valores mostrados no início do hands-on.

```
vim fiapon-ambiente-prd.sh
```

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Executar o comando source para configurar os valores das variáveis baseadas no arquivo criado anteriormente.

```
source fiapon-ambiente-prd.sh
```

Então, executar o comando para criação do resource group de produção.

```
# Criar Resource Group
az group create --name $resourceGroupName --location $location
```

Executar o comando para a criação do Storage Account no Resource Group criado anteriormente.

```
# Criar Storage Account
az storage account create --resource-group $resourceGroupName --name $storageAccountName --sku $sku --location $location
```

É possível utilizar o portal Azure para verificar a criação dos recursos de Storage Account nos respectivos Resource Group.

No portal Azure, procure o item “All Resources”, conforme Figura 10

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

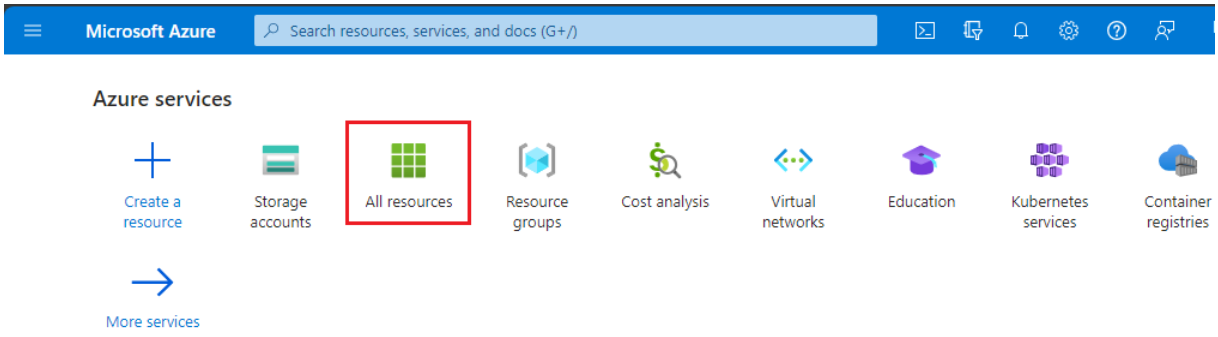

Figura 10 - Opção "All Resources"
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Será apresentado a lista de todos os Storage Accounts existentes, no caso devem aparecer no mínimo três novos, os dois criados nesse hands-on utilizando o Azure CLI no Cloud Shell e um Storage Account criado na inicialização do Cloud Shell. A Figura 11 apresenta a lista de Storages Accounts.

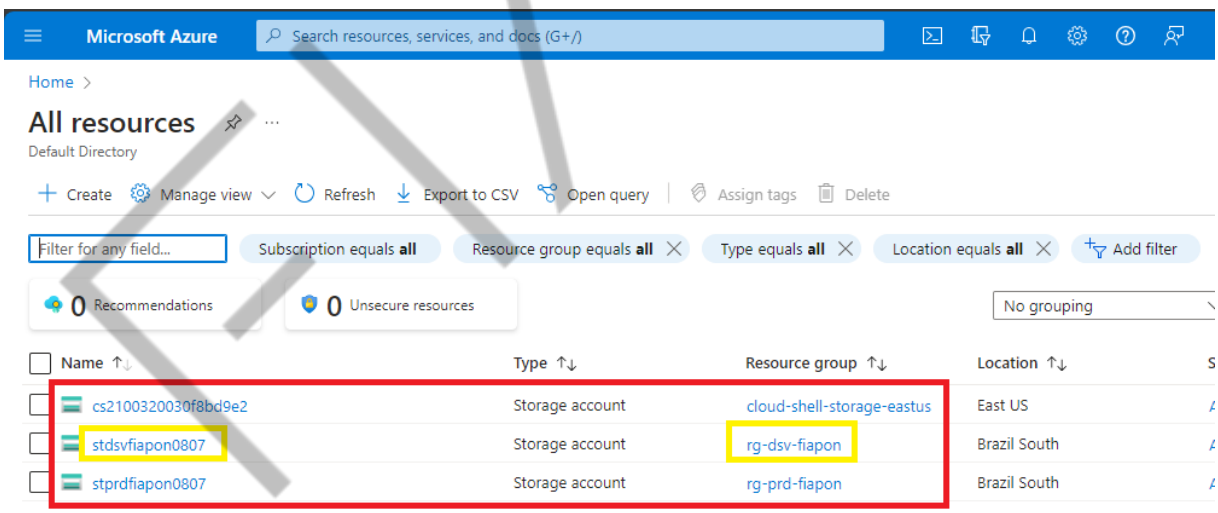

Figura 11 - Lista de Storage Accounts
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Este hands-on mostrou uma forma simples de automatizar a tarefa de criação de um Resource Group e um Storage Account. Depois, usando os mesmos comandos (CLI) e trocando os valores das variáveis foi possível criar os mesmos recursos, porém com nomes RGs diferentes

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE TREINO

Esta atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback de seu tutor, envie sua atividade para on@fiap.com.br

1. Uma das maiores promessas da computação em nuvem era que os serviços poderiam ser usados sob demanda sempre que necessário. Identifique e descreva duas atividades que podem ser automatizadas para tornar uma infraestrutura auto escalável.

2. As principais infraestruturas de nuvem (Microsoft Azure, AWS, Oracle Cloud, Google Cloud) oferecem o serviço de orquestração. Qual o nome desses serviços no AWS e no Microsoft Azure?

3. A orquestração está um nível acima da automação no sentido de abrangência. A orquestração envolve o agendamento e a integração de tarefas automatizadas entre diferentes sistemas. Por que a orquestração deve ser implementada o quanto antes no ciclo de vida de uma aplicação?

PÚBLICA

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

BIGELOW, S. J.; MONTGOMERY, J. **Cloud automation**. 2021. Disponível em: https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/cloud-automation#:~:text=Cloud%20automation%20is%20a%20broad,public%20and%20hybrid%20cloud%20environments. Acesso em: 10 jan. 2021.

INTEL. **Cloud Automation: Hands-Free Workload Allocation and Balancing**. Disponível em: https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/cloud-computing/cloud-automation.html. Acesso em: 8 jan. 2021.

PERRY, Y. **Cloud Automation: Why, Where and How**. 2019. Disponível em: https://cloud.netapp.com/blog/cloud-automation-why-where-and-how-cvo-blg. Acesso em: 8 jan. 2021.

TANENBAUM, A.; BOS, H. **Sistemas Operacionais Modernos**. 4ª Edição. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

Hunt, C., & Pruss, T. **Bash Pocket Reference**. O'Reilly Media, 2005

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com